LF02 · LERNZIRKEL HARDWAREKOMPONENTEN · STATION RAM

💾 Musterlösung zum Quiz

Alle 20 Fragen mit Lösung und Erklärung · zum Lernen für die Prüfung

Im Quiz werden pro Runde 10 dieser Fragen gezogen, je 2 pro Fragetechnik. Die Kapitelangaben verweisen auf das Wiki „RAM – Arbeitsspeicher“ (Gruppe Leon und Sverre). Station: https://sagerlswhl.github.io/ram-station/

⚡ Das Wichtigste in 30 Sekunden

- RAM ist der **Schreibtisch** der CPU: schnell, aber **flüchtig** (ohne Strom ist alles weg).
- **Register → Cache → RAM → SSD → HDD**: je weiter unten, desto größer, aber langsamer. RAM braucht ca. 60–100 ns, eine SSD ist rund 1000-mal langsamer.
- Jedes Bit = **1 Transistor + 1 Kondensator**. Die Ladung entweicht, deshalb **Refresh** alle 64 ms.
- **DDR** überträgt 2× pro Takt. **SRAM** (Cache) braucht keinen Refresh, ist aber teuer. DDR3 → DDR4 → DDR5: 1,5 V → 1,2 V → 1,1 V.
- Die **Kerbe** verhindert falschen Einbau: DDR4 passt nicht in einen DDR5-Slot. **DIMM** = Desktop, **SO-DIMM** = Laptop. Vergoldete Kontakte rosten nicht.
- **DDR4-3200 CL16, 2 × 8 GB** = 3200 MT/s, 16 Takte Wartezeit (kleiner ist besser), 16 GB im **Dual-Channel** (bis zu doppelte Bandbreite: 51,2 GB/s).
- Zu wenig RAM → **Paging** auf die SSD → der PC wird langsam.
- **Aufrüsten statt neu kaufen** spart Elektroschrott. Verlöteter RAM lässt sich nicht aufrüsten.
- **KI-Boom und HBM** verknappen normalen RAM: Ein 32-GB-DDR5-Kit kostet etwa 4-mal so viel wie Mitte 2025 (Stand Okt. 2026).

✅ Ja/Nein-Frage

Kurz entscheiden: Ja oder Nein?

1. Passt ein DDR5-Riegel in einen DDR4-Steckplatz?

✅ **Nein**

Die Kerbe sitzt bei jeder Generation an einer anderen Stelle. So kann man keinen falschen Riegel einbauen. → Wiki Kap. 5

2. Behält der RAM seine Daten, wenn der Strom ausfällt?

✅ **Nein**

RAM ist flüchtig: Ohne Strom sind alle Daten weg. SSD, Festplatte und USB-Stick behalten sie.
→ Wiki Kap. 1

3. Braucht SRAM, der Cache in der CPU, einen Refresh?

✅ **Nein**

SRAM speichert jedes Bit in einem Flipflop und braucht keinen Refresh. Nur DRAM muss ständig aufgefrischt werden. → Wiki Kap. 4

4. Sind 2 × 8 GB oft schneller als 1 × 16 GB?

✅ **Ja**

Zwei gleiche Riegel laufen im Dual-Channel. Das verdoppelt die Bandbreite fast. → Wiki Kap. 6

💭 Hypothetische Frage *Stell dir vor … was wäre dann?*

5. Stell dir vor, der RAM ist voll und du öffnest noch ein Programm. Was macht das Betriebssystem?

✅ **Es lagert Seiten auf die SSD aus, der PC wird langsam**

Das nennt man Paging: Selten genutzte Seiten wandern auf die SSD. Die ist rund 1000-mal langsamer, deshalb wird der PC träge. → Wiki Kap. 7

Falsche Antworten: Es löscht das älteste Programm · Es baut automatisch mehr RAM ein · Der PC schaltet sich sofort aus

6. Stell dir vor, die Kontakte eines Riegels wären aus blankem Kupfer statt vergoldet. Was passiert mit der Zeit?

✅ **Sie oxidieren, es gibt Wackelkontakte und Abstürze**

Kupfer oxidiert an der Luft, die Oxidschicht leitet schlecht. Gold rostet nicht, deshalb sind die Kontakte vergoldet. → Wiki Kap. 5

Falsche Antworten: Der RAM wird schneller · Nichts, Kupfer rostet nie · Der Riegel passt nicht mehr in den Slot

7. Stell dir vor, in allen Laptops wäre der RAM verlötet. Was bedeutet das für die Umwelt?

✅ **Man kann nicht aufrüsten, Geräte landen früher im Elektroschrott**

Verlöteten RAM kann man nicht aufrüsten. Reicht er nicht mehr, wird das ganze Gerät ersetzt. Green IT heißt: aufrüsten statt neu kaufen. → Wiki Kap. 8

Falsche Antworten: Weniger Elektroschrott, weil nichts kaputtgeht · Gar nichts, RAM ist ja klein · Die Laptops verbrauchen keinen Strom mehr

8. Stell dir vor, der RAM würde nicht mehr aufgefrischt (kein Refresh). Was passiert?

✅ **Die Ladung in den Kondensatoren entweicht, die Daten gehen verloren**

Jedes Bit ist eine winzige Ladung, die langsam entweicht. Ohne Refresh (bei DDR4 alle 64 ms) wären die Daten weg. → Wiki Kap. 3

Falsche Antworten: Der RAM wird schneller · Die Daten wandern automatisch auf die SSD · Nichts, der Refresh ist nur Deko

🔀 Paradoxe Frage *Klingt widersprüchlich, ist es aber nicht.*

9. Mehr RAM macht die CPU keinen Rechenschritt schneller. Warum wird der PC trotzdem schneller?

✅ **Es muss weniger auf die langsame SSD ausgelagert werden**

Mit genug RAM gibt es kein Paging. Die CPU wartet seltener auf Daten und kann ihre volle Leistung nutzen. → Wiki Kap. 7

Falsche Antworten: Weil RAM die CPU übertaktet · Weil mehr RAM mehr Strom liefert · Er wird gar nicht schneller

10. Der PC ist aus und hat keinen Strom. Warum sollst du trotzdem Metall berühren, bevor du den RAM anfasst?

✅ **Dein Körper kann statisch aufgeladen sein und die Chips zerstören**

Die Gefahr kommt vom eigenen Körper: Statische Entladung (ESD) kann Chips zerstören. Das Berühren von Metall leitet sie vorher ab. → Wiki Kap. 13

Falsche Antworten: Damit der RAM warm wird · Damit der PC sich nicht einschaltet · Das ist nur ein Aberglaube

11. DDR überträgt doppelt so viele Daten wie SDRAM, obwohl der Takt gleich bleibt. Wie geht das?

✅ **Es überträgt bei der steigenden und der fallenden Taktflanke**

Double Data Rate: Daten werden bei beiden Flanken des Taktsignals übertragen, also zweimal pro Takt. → Wiki Kap. 4

Falsche Antworten: Es hat doppelt so viele Kontakte · Es komprimiert die Daten · Es nutzt zwei CPUs gleichzeitig

12. Eine SSD speichert viel mehr als der RAM. Warum nimmt man sie trotzdem nicht als Arbeitsspeicher?

✅ **Sie ist rund 1000-mal langsamer als RAM**

Speicher unterscheiden sich in Kapazität und Zugriffsgeschwindigkeit. Die SSD ist groß, aber viel zu langsam für die CPU. → Wiki Kap. 2

Falsche Antworten: Sie ist flüchtig · Sie passt nicht ins Gehäuse · Sie kann keine Programme speichern

🔗 Systemische Frage

Wie hängt alles zusammen?

13. Du startest ein Spiel. In welcher Reihenfolge wandern die Daten?

✅ **SSD → RAM → Cache → CPU**

Das Spiel liegt auf der SSD, wird in den RAM geladen, und die CPU holt sich die Daten über ihren Cache. → Wiki Kap. 2

Falsche Antworten: CPU → SSD → RAM → Cache · RAM → SSD → CPU → Cache · Cache → SSD → CPU → RAM

14. KI-Rechenzentren kaufen riesige Mengen Spezialspeicher (HBM). Was bedeutet das für deinen PC?

✅ **Hersteller bauen weniger DDR4/DDR5, RAM wird teurer**

Die wenigen Hersteller verschieben Kapazität zu HBM (mehr Gewinn). Für normalen RAM bleibt weniger, die Preise steigen. → Wiki Kap. 9

Falsche Antworten: RAM wird billiger, weil mehr produziert wird · Dein PC wird automatisch schneller · Gar nichts, das sind getrennte Märkte

15. Bandbreite = Datenrate × 8 Byte. Wie viel schafft ein DDR4-3200-Riegel pro Kanal?

✅ **25,6 GB/s**

3200 MT/s × 8 Byte = 25 600 MB/s = 25,6 GB/s. Im Dual-Channel sind es bis zu 51,2 GB/s. → Wiki Kap. 6

Falsche Antworten: 3,2 GB/s · 400 MB/s · 256 GB/s

16. Beim Start liest das BIOS/UEFI den kleinen SPD-Chip auf dem Riegel aus. Wozu?

✅ **Um Größe, Geschwindigkeit und Wartezeiten des RAM einzustellen**

Im SPD-Chip stehen die Kenndaten des Riegels. Damit stellt das Mainboard den RAM richtig ein. → Wiki Kap. 5

Falsche Antworten: Um die Uhrzeit zu speichern · Um das Betriebssystem zu laden · Um den Lüfter zu steuern

💁 Indirekte Informationsfrage

Höflich verpackte Wissensfrage.

17. Kannst du mir sagen, wofür die Abkürzung RAM steht?

✅ **Random Access Memory**

RAM = Random Access Memory: Jede Speicherstelle kann direkt und gleich schnell angesprochen werden. → Wiki Kap. 1

Falsche Antworten: Read And Modify · Rapid Access Module · Remote Application Memory

18. Weißt du, was die Wordline in einer DRAM-Speicherzelle macht?

✅ **Sie schaltet die Transistoren einer Zeile durch**

Ist die Wordline aktiv, schalten die Transistoren durch. Über die Bitline wird dann die Ladung gelesen oder geschrieben. → Wiki Kap. 3

Falsche Antworten: Sie speichert das Bit · Sie kühlt den Chip · Sie zählt die Wörter im Text

19. Kannst du mir sagen, welche Bauform ein Riegel für einen Laptop hat?

✅ **SO-DIMM, der kurze Riegel (ca. 7 cm)**

Laptops nutzen kurze SO-DIMM-Riegel, Desktop-PCs lange DIMM. Bei vielen dünnen Laptops ist der RAM verlötet. → Wiki Kap. 5

Falsche Antworten: DIMM, der lange Riegel (ca. 13 cm) · HBM · SSD

20. Weißt du, woran man erkennt, dass ein Desktop-Riegel richtig eingebaut ist?

✅ **Beide Haltebügel rasten hörbar „klick“ ein**

Mit beiden Daumen gleichmäßig drücken, bis beide Bügel von selbst einrasten. Piepen heißt oft: Der Riegel sitzt nicht richtig. → Wiki Kap. 13

Falsche Antworten: Der Riegel steht leicht schräg · Ein Bügel bleibt offen · Der PC piept beim Start dreimal